

Proposta Soluções em Tecnologia para a Indústria **Técnica e Comercial**

D24090290

**MODERNIZAÇÃO DATACENTER
MARATÁ E NOVA REDE OT**

Data de Emissão: 08/09/2025



À JDE - ITAPORANGA.

Nome do projeto: **MODERNIZAÇÃO DATACENTER MARATÁ E NOVA REDE OT**

N/ Ref.: Proposta Técnica – **D24090290 – ver. B**

Apresentado a: **Jonathan Pereira**

Prezado,

A EGE Soluções Industriais tem o prazer de submeter à **Jonathan Pereira** a proposta para prestação de serviços para **Modernização do Datacenter Maratá e nova Redes OT** a ser executado na planta localizada em **ITAPORANGA (SE)** como um projeto **Turnkey**. A presente proposta foi elaborada visando atender às solicitações e expectativas de V.Sas. disponibilizadas até o presente momento.

A dúvida ou discordância com relação a qualquer item ou condição da presente proposta, bem como a nulidade de qualquer item da mesma não a invalida por completo, sendo que neste caso, pedimos que entrem em contato conosco para que possamos atender às suas necessidades.

Esperamos atender as vossas expectativas e permanecemos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Pereira

EGE Soluções Industriais

E-mail: roberto.pereira@egesolucoes.com.br

Celular: + 55 11 99300-7143



1. RESUMO EXECUTIVO

A **EGE Soluções Industriais** é especialista em **engenharia, automação industrial e tecnologia**, com mais de 20 anos de experiência em projetos de alto impacto.

Atuamos com plataformas de gerenciamento da Indústria 4.0 e oferecemos soluções completas em energia, automação, segurança de dados e pessoas, sustentabilidade e indústria inteligente (Smart Industry).

Por que escolher a EGE?

- +20 anos de experiência em projetos industriais;
- Equipe com certificações NR10, NR12, ISO 50001 e CREA ativo;
- Cases de sucesso com economias comprovadas (até R\$ 3 milhões/ano em alguns clientes);
- Atendimento técnico de excelência e suporte 24h.

Nosso compromisso é proporcionar a **mitigação de riscos, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais** através de metodologias práticas, certificadas e aplicadas com agilidade e eficácia.

2. AVISO

Neste documento podem aparecer nomes/marcas comerciais. A EGE Soluções Industriais usa esses nomes para fins de referência apenas, em benefício do proprietário da marca e sem qualquer intenção de violação de marca registrada.



3. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Este documento reúne dados sigilosos e estratégicos da EGE, cuja divulgação a terceiros depende de autorização prévia, expressa e escrita da própria EGE.

Seu conteúdo está coberto pelos compromissos de confidencialidade vigentes entre EGE e **JDE**. Ao aceitá-lo, a **JDE** reconhece tratar-se de Informação Confidencial da EGE, excetuando-se apenas o que já tenha sido anteriormente disponibilizado a **Jonathan Pereira**. A **JDE** deve resguardar este material com, no mínimo, o mesmo grau de proteção que aplica aos seus próprios ativos confidenciais.

A preparação deste material baseou-se em elementos fornecidos pela **JDE**. A EGE não responde por perdas ou danos decorrentes de inexatidões, omissões ou inconsistências nessas contribuições. Caso venha a ser firmado contrato com fundamento neste conteúdo, ajustes de escopo necessários em razão de dados incorretos ou incompletos apresentados pela **JDE** poderão implicar revisões de prazos.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Este documento foi preparado e revisado pelos seguintes responsáveis:

Informações e condições comerciais: Roberto Pereira – Comercial

Solução técnica: André Mendes – Coordenador Projetos

Revisão técnica: Fábio Bezerra – Diretor TI

5. LISTA DE REVISÕES

VER.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
A	04/09/2025	AM	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
B	08/09/2025	FB	SEPARAÇÃO DE VALORES POR ÁREA
C			
D			
E			



6. OBJETIVO GERAL

Este informativo tem como objetivo apresentar as **SOLUÇÃO "TURNKEY"** completa para modernizar infraestrutura de TI Industrial da planta **JDE** em **Itaporanga d' Ajuda - MARATÁ**.

O objetivo é modernizar o **DATACENTER OT**, implantar uma **INFRAESTRUTURA FÍSICA** e uma nova **REDE DE AUTOMAÇÃO** segura e resiliente, e um **CONJUNTO DE APLICAÇÕES** robusto, garantindo máxima disponibilidade (N+1), performance e segurança para as operações críticas de manufatura, ao mesmo tempo em que se cria uma base escalável para o crescimento futuro e as demandas da Indústria 4.0.

7. BENEFÍCIOS

A implementação da nossa solução integrada trará para a JDE uma transformação completa em sua capacidade operacional de TI/TA, gerando valor tangível em todas as frentes do negócio:

BENEFÍCIOS CONFIABILIDADE

- **Base Física Segura e Normalizada:** Mitigação de riscos de paradas por falhas elétricas ou de cabeamento, com uma infraestrutura projetada e executada em estrita conformidade com as normas técnicas (NBR 5410, NR10).
- **Máxima Continuidade de Negócio:** A arquitetura de cluster (N+1) e a rede em anel com recuperação rápida eliminam pontos únicos de falha, garantindo que a produção não seja interrompida por incidentes de infraestrutura.
- **Segurança Industrial de Ponta a Ponta:** A segmentação da rede baseada no Modelo Purdue e a gestão centralizada de segurança (EDR, WSUS) reduzem drasticamente a superfície de ataque e alinham a planta aos padrões globais de cibersegurança (ISA/IEC 62443).



BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

- **Facilidade de Manutenção e Expansão Futura:** Infraestrutura organizada e documentada, com caminhos de cabos e quadros elétricos que facilitam futuras manutenções e ampliações.
- **Gestão Simplificada e Diagnóstico Rápido:** A centralização da infraestrutura em um ambiente virtualizado e uma rede totalmente gerenciável permite visibilidade total, otimizando a operação e reduzindo o tempo de resolução de incidentes (MTTR).

BENEFÍCIOS FINANCEIROS

- **Redução de Perdas por Paradas:** A alta disponibilidade da infraestrutura mitiga o risco de paradas de produção causadas por falhas, protegendo diretamente a receita e a eficiência da planta.
- **Proteção do Investimento (ROI):** A solução maximiza o retorno sobre os ativos existentes (servidores e storage HPE) ao integrá-los em uma arquitetura moderna, evitando custos de substituição completa.
- **Previsibilidade de Custos:** A consolidação do projeto e do suporte em um único parceiro, com um contrato de sustentação de 5 anos, transforma custos reativos e variáveis em um investimento fixo e previsível.

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS

- **Plataforma à Prova de Futuro:** O dimensionamento da infraestrutura já contempla a projeção de crescimento de 50%, fornecendo uma base sólida, padronizada e escalável que suportará as necessidades da JDE pelos próximos 5 anos.
- **Liberação da Equipe Interna:** Nossa abordagem completa, do hardware à sustentação, permite que os valiosos especialistas da JDE se dediquem a projetos de engenharia, melhoria de processos e inovação, em vez de tarefas operacionais de infraestrutura.
- **Responsabilidade Técnica Assegurada:** Projeto assinado por engenheiro responsável, com emissão de ART, garantindo conformidade e segurança legal.



8. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Nossa abordagem consiste em um projeto integrado de ponta a ponta, fundamentado em **cinco** pilares que se constroem sequencialmente para entregar uma solução robusta e sem preocupações para a JDE:

1. **Engenharia e Fundação Física:** Projeto, fornecimento e implantação da infraestrutura física de base, incluindo as instalações elétricas e de dados que servirão como alicerce para todos os novos ativos de TI.
2. **Hardware e Conectividade:** Fornecimento, instalação e comissionamento de todo o hardware necessário, desde os componentes de upgrade dos servidores até a nova e resiliente infraestrutura de rede industrial.
3. **Plataforma de Computação Centralizada:** Transformação dos servidores existentes em um cluster de virtualização de alta disponibilidade (N+1), com uma solução moderna de proteção de dados, formando o coração do novo Datacenter Industrial.
4. **Ecossistema de Aplicações e Serviços:** Implementação completa da camada de software, incluindo os serviços essenciais de infraestrutura (AD, DNS, etc.) e a instalação e configuração de todo o conjunto de aplicações de automação da Rockwell.
5. **Parceria e Sustentação de Longo Prazo:** Após a entrega do projeto, iniciamos uma parceria de 5 anos através de um serviço de monitoramento proativo e suporte técnico especializado 24x7.

9. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES FORNECIDOS

Esta seção consolida todos os ativos de hardware, software e acessórios que serão fornecidos e implementados como parte desta solução "Turnkey".

COMPONENTES DE DATACENTER

- 01 x Rack Datacenter 44U D2W (ou similar).
- 02 x Unidade de Distribuição de Energia (PDU) 32A para rack.
- 02 x Kit de Upgrade de Processador (Intel Xeon Silver 4314) para servidor HPE DL380 Gen10 Plus.



- (Opcional) 02 x Kit com 02 Processadores Intel Xeon Gold 6330 para máxima performance e longevidade.
- 24 x Módulos de Memória RAM 32GB DDR4 RDIMM (total 384 GB por servidor).
- 02 x Kit de Ventoinhas de Alta Performance (FAN Kit Performance) para servidor HPE.
- 02 x Placa de Rede HPE Dual-Port 10/25GbE SFP28.
- 02 x Kit Riser Card HPE (P/N 870548-B21).
- 01 x Servidor de Backup dedicado, padrão rack 19".
- 01 x Servidor de Armazenamento NAS com 32 TB de capacidade nominal.
- 01 x DIO 19" para Rack 44U.

COMPONENTES DE REDE INDUSTRIAL

- 02 x Switch Siemens SCALANCE XR526-8C (P/N: 6GK5526-8GR00-4AR2).
- 01 x Switch Siemens SCALANCE XC224-4C (P/N: 6GK5224-4GS00-2AC2).
- 01 x Switch Siemens SCALANCE XC216-4C (P/N: 6GK5216-4GS00-2AC2).
- 02 x Rack de campo D2W W50 12U IP65.
- 02 x No-Break para switches de campo.
- 02 x DIO industrial para rack IP65.

COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

- **Caminhos:** Eletrocalhas, leitos para cabos, eletrodutos.
- **Elétrica:** Quadros de distribuição, disjuntores, cabos de energia, tomadas industriais.
- **Dados:** Cabos de rede Categoria 6A SFTP, cabos de fibra óptica.

CABOS E ACESSÓRIOS

Todos os transceivers, cordões ópticos, cabos de rede Categoria 6A e acessórios necessários para a interconexão completa de todos os equipamentos.

COMPONENTES DE REDE INDUSTRIAL

- 02 x Licenças para Software de Hypervisor Proxmox VE.
- 30 x Licenças para Software de Backup e Replicação Veeam.
- 02 x Licenças de Microsoft Windows Server 2022.



10. ESCOPO TÉCNICO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Nossa metodologia de execução é dividida em fases lógicas que garantem uma implementação segura e controlada, desde a camada física até a aplicação.

10.1. Projeto, Fornecimento e Implantação de Infraestrutura

Esta fase cria o alicerce para todo o projeto.

- **Projeto e Engenharia:** Levantamento em campo (Site Survey), elaboração de projeto executivo elétrico e de dados, com emissão de ART.
- **Implantação e Montagem:**
 - Instalação aérea da infraestrutura de caminhos (eletrocalhas, eletrodutos).
 - Montagem dos quadros elétricos e lançamento dos circuitos de alimentação dedicados.
 - Lançamento dos cabos de rede (Cat6A) e fibra óptica do Datacenter aos pontos de produção.
 - Organização e identificação profissional de todos os componentes.

10.2. Instalação e Comissionamento Físico

Esta fase complementa a infraestrutura física com os equipamentos de TI.

- Montagem dos racks de 44U (Datacenter) e 12U (Campo).
- Instalação física ("Rack and Stack") de todos os equipamentos novos: switches, servidores (backup/NAS), no-breaks e DIOS.
- Execução do upgrade de hardware (CPU, RAM, NICs, Risers, Fans) nos dois servidores HPE DL380 Gen10 Plus existentes.
- Conexão e organização de todo o cabeamento de energia e dados.
- Comissionamento básico com inicialização (Power-On), verificação de autotestes (POST), atualização de firmwares e configuração de acesso inicial às interfaces de gerenciamento (iLO, etc.).



10.3. Implementação da Rede Industrial (OT)

Com o hardware no lugar, construímos a espinha dorsal de comunicação.

- Conectorização do anel de fibra óptica.
- Configuração dos switches Core L3 para prover roteamento inter-VLAN.
- Configuração dos switches de acesso com as VLANs apropriadas para cada ponto.
- Implementação do protocolo de recuperação rápida de anel MRP.
- Criação das Zonas Funcionais (VLANs) mandatórias conforme o Modelo Purdue.

10.4. Implementação da Infraestrutura de Datacenter

Sobre a rede resiliente, ativamos a plataforma de computação.

- Instalação e configuração do software de virtualização (Hypervisor) nos hosts HPE.
- Criação e configuração do cluster de alta disponibilidade (HA).
- Configuração do zoning Fibre Channel e provisionamento de LUNs no storage HPE MSA 2060 existente.
- Instalação e configuração completa da solução de backup, incluindo a criação das rotinas para o novo servidor NAS com imutabilidade.

10.5. Implementação e Migração de Aplicações

A fase final de implementação, entregando o valor de negócio ao usuário.

- Provisionamento de todas as 26 máquinas virtuais no novo cluster.
- Implementação completa dos serviços essenciais de infraestrutura (Active Directory, DHCP, DNS, WSUS, EDR, etc.).
- Instalação, ativação e configuração de todo o conjunto de aplicações de automação Rockwell, incluindo a configuração de redundância (Master/Slave).
- Execução do plano de migração para as VMs existentes ("AS-IS").



11. TESTES, VALIDAÇÕES E COMISSIONAMENTO

Nosso compromisso com a qualidade é garantido por um protocolo de testes integrado que valida cada camada da solução.

- **Validação da Infraestrutura Física:** Testes elétricos e validação de 100% dos pontos de rede e fibra com scanner.
- **Validação de Hardware e Conectividade:** Testes de resiliência do anel de rede e validação de comunicação com as interfaces de gerenciamento.
- **Validação da Infraestrutura:** Teste de failover do cluster de virtualização, simulando a falha de um host, e execução de um ciclo completo de backup e restauração de VMs críticas.
- **Validação Funcional das Aplicações:** Testes de login, conectividade ponta-a-ponta entre servidores e dispositivos de campo, e verificação da redundância das aplicações Rockwell.
- **Teste de Aceitação em Campo (SAT):** Execução de um roteiro consolidado de testes junto à equipe da JDE para o aceite formal da solução completa.

12. EQUIPE CHAVE E RESPONSABILIDADES

Alocaremos uma equipe de projeto unificada e multidisciplinar para garantir uma execução coesa e eficiente, liderada por:

- **Gerente de Projeto:** Ponto focal para o cliente, responsável pelo cronograma, comunicação, gestão de riscos e sucesso geral do projeto.
- **Engenheiro Responsável:** Responsável técnico pelo projeto de infraestrutura física, planejamento, emissão da ART e gestão da equipe de campo.
- **Arquiteto de Soluções:** Responsável pela arquitetura técnica integrada e por garantir que todas as frentes de trabalho se conectem perfeitamente.
- **Especialistas Técnicos:** Uma equipe composta por Eletricistas, Técnicos de Cabeamento, Engenheiros de Redes, Analistas de Infraestrutura e Virtualização, Especialistas em Automação Rockwell e Técnicos de Campo, cada um atuando em suas respectivas fases do projeto sob a coordenação do Gerente de Projeto.



13. CRONOGRAMA SUGERIDO

O cronograma macro do projeto será detalhado e refinado na reunião de kick-off. A sequência estimada de fases é:

- **Fase 1 - Planejamento e Aquisição de Materiais:**
 - Kick-off, Site Survey e finalização do projeto executivo. *Esta fase ocorre em paralelo ao prazo de entrega (lead time) dos equipamentos.*
- **Fase 2 - Implantação da Infraestrutura Física (Semanas 1-4):**
 - Montagem dos caminhos, instalações elétricas e lançamento de cabos.
- **Fase 3 - Instalação e Configuração de TI (Semanas 5-9):**
 - Instalação física do hardware.
 - Configuração da Rede e do Datacenter.
 - Provisionamento das VMs e serviços essenciais
 - Testes integrados da infraestrutura.
- **Fase 4 - Implementação de Aplicações e Migração (Semanas 10-11):**
 - Instalação das aplicações Rockwell.
 - Janelas de migração das VMs legadas.
- **Fase 4 - Encerramento e Transição (Semana 12):**
 - Execução do Teste de Aceitação Final (SAT).
 - Operação Assistida (10 dias úteis).
 - Treinamento, entrega da documentação e início do contrato de suporte.

14. TREINAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

Conforme solicitado, será fornecido um programa de treinamento formal e completo para as equipes da **JDE**, cobrindo os três turnos operacionais e dividido em trilhas de conhecimento:

- **Handover da Infraestrutura Física:** Apresentação dos quadros elétricos, organização dos racks e identificação dos pontos.
- **Trilha de Operação de Infraestrutura de TI:** Visão Geral do cluster de virtualização e da solução de backup.



- **Trilha de Operação e Engenharia de Redes:** Gestão da plataforma Siemens e troubleshooting.
- **Handover das Aplicações:** Sessões sobre a nova arquitetura das aplicações Rockwell.

15. SUSTENTAÇÃO E MONITORAMENTO CONTÍNUO

Após a conclusão e aceite do projeto, inicia-se a nossa parceria de longo prazo, garantindo a tranquilidade e a saúde contínua do ambiente:

- **Escopo:** Cobertura de todos os ativos de hardware e software de base implementados, com monitoramento proativo 24x7 e suporte técnico especializado.
- **Vigência:** 60 meses (5 anos).
- **SLA:** Atendimento com tempos de resposta definidos por severidade (N1, N2, N3), conforme RFQ.
- **Franquia:** Inclusão de uma franquia mínima de 80 horas anuais para atendimentos técnicos.
- **Governança:** Acesso a uma Central de Tickets, canais de atendimento emergenciais e a uma Plataforma de Monitoramento com visibilidade em tempo real para a JDE.

16. LISTA DE ENTREGÁVEIS

Ao final do projeto, a JDE receberá:

- **Infraestrutura Física:** Caminhos, pontos de energia e dados 100% instalados, identificados e operacionais.
- **Infraestrutura de TI e TA:** Todos os equipamentos listados, instalados, e um ambiente lógico com Datacenter OT (cluster N+1), Rede Industrial resiliente e 26 VMs com aplicações validadas.
- **Documentação Completa (Databook "As-Built"):** Incluindo projetos de infraestrutura (plantas, diagramas elétricos), diagramas de rede, relatórios



de certificação de cabos e fibra, ART, e documentação das configurações lógicas.

- **Validação Formal:** Relatório de Testes de Aceitação em Campo (SAT) assinado.
- **Capacitação:** Treinamentos realizados e material de apoio entregue.
- **Serviço Contínuo:** Acesso à plataforma de suporte e monitoramento para o início do contrato de 5 anos.

17. PREMISSAS

As premissas a seguir estabelecem as **obrigações das partes**, de forma a garantir a correta execução dos serviços e o cumprimento dos prazos acordados.

17.1. OBRIGAÇÕES EGE

- Fornecimento de documentação da empresa;
- Fornecimento de transporte para alocação de equipe técnica no projeto;
- Serviços de planejamento e execução;
- Gerenciar os critérios administrativos de contrato de ordem fiscal, pessoal e RH;
- Fornecimento de EPI's conforme NR-10;
- Treinamentos de NR-10 e NR-35;
- Supervisão dos trabalhos.

17.2. OBRIGAÇÕES CLIENTE

- Liberar entrada dos profissionais na data programada para execução dos trabalhos desta proposta;
- Liberar o local para execução dos trabalhos;
- Negociar com a produção quando houver necessidade de parada para atuação de nossos profissionais;
- Ponto de energia elétrica;
- Uso do restaurante e sanitários;
- Fornecimento de equipe de segurança do trabalho;



- Meios de acesso;
- Fornecimento de EPI's especiais e exames especiais para ASO caso necessário;
- Elaboração de APR (Análise Preliminar de Riscos).

18. EXCLUSÕES DO ESCOPO

Os itens abaixo, não foram considerados no escopo de execução deste projeto:

- Qualquer serviço não descrito no Item 7 – Escopo de Trabalho;
- Trabalhos fora do horário comercial, finais de semanas ou feriados, exceto quando expressamente previstas no cronograma apresentado;
- Fornecimento de plataformas elevatória, caso venham a ser necessárias;
- Qualquer outro serviço ou material adicional não relacionado neste documento;
- Fornecimento de licenças de software ou autorizações especiais.

19. PREÇOS E IMPOSTOS

Condições comerciais, valores e incidência de impostos aplicáveis à este projeto.

19.1. INVESTIMENTO EM CAPITAL (CAPEX) - TURNKEY

Pelos serviços contratados, fornecimento de todos os materiais e pela execução completa dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 4.137.582,63**, que serão pagos em 2 parcelas, sendo 50% do valor na contratação e 50% na entrega dos trabalhos pela CONTRATADA, a 150 ddl.

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 720.064,33
2	SERVIÇOS DE TI INDUSTRIAL	R\$ 3.137.820,68
3	SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO	R\$ 279.697,62
VALOR TOTAL		R\$ 4.137.582,63



19.2. DESPESAS OPERACIONAIS (OPEX) - CONTRATO DE MONITORAMENTO E SUPORTE 24/7

Para o serviço contínuo de monitoramento proativo e suporte técnico especializado, com vigência de 60 meses (5 anos) após o aceite final do projeto, o valor será de **R\$ 11.726,40 (mensais)**.

19.3. TOTAL DO INVESTIMENTO

Item	Condição	Descrição	Total
1	NF. SERVIÇOS EGE	PROJETO TURNKEY DATACENTER MARATÁ	R\$ 4.137.582,63
2	NF. SERVIÇOS EGE	SUPORTE E MONITORAMENTO 60 MESES	R\$ 703.584,00
VALOR TOTAL			R\$ 4.841.166,63

Obs: Não se incluem na base de cálculo do INSS, valores de materiais fornecidos na prestação de serviços, conforme disposto na IN-RFB nº 2.110/2022. (cód. 7.02.03 / 237)

19.4. HORAS EXTRAS

Base para cálculo de horas extras e serviços adicionais, não inclusos no escopo de fornecimento, são oferecidos em hora especialista (HE), conforme período de execução.

19.5. IMPOSTOS

A EGE Soluções Industriais é uma empresa que opera sob o regime de lucro real, garantindo transparência e precisão na tributação dos serviços prestados. Todos os impostos especificados na tabela abaixo estão inclusos na presente proposta.

Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
-	-	-	7,60%	1,65%	-	-	5,00%	-

*Serviços serão faturados com o Código 7.02.03/237



19.6. EVENTOS DE PAGAMENTO

Evento	Descrição	% do Valor
1	Aprovação do Pedido	50%
2	Medição 1	10%
3	Medição 2	10%
4	Medição 3	10%
5	Medição 4	10%
6	Conclusão Projeto (Data-Book)	10%
7	Serviços de monitoramento (mensal)	100%

Obs: O cronograma de faturamento será formalmente estabelecido na reunião de Kick-Off do projeto. As medições estarão estritamente atreladas à conclusão de marcos e entregáveis-chave, assegurando que os pagamentos reflitam o progresso real dos trabalhos, em detrimento de intervalos de tempo pré-definidos.

19.7. DESLOCAMENTO

O tempo e as despesas de deslocamento estão inclusos nesta proposta.

19.8. REFEIÇÃO

O local para refeições será fornecido pelo cliente. Caso o cliente não possa fornecer alimentação ou não possa ceder o local, é necessário formalizar as condições por e-mail.

19.9. MATERIAIS, EPIS E ADICIONAIS

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e quaisquer outros materiais/serviços não especificados na proposta técnica serão considerados como aditivos e serão objeto de uma proposta adicional.

19.10. ATRASOS DE PAGAMENTO

Sobre qualquer pagamento efetuado posteriormente ao seu efetivo vencimento, incidirá remuneração igual à taxa que represente o custo financeiro praticado por bancos de primeira linha na época do evento. Juros de 1% a.m. pro rata e multa de 2% sobre o valor total devido.



20. REAJUSTES CONTRATUAIS E RESCISÃO CONTRATUAL

Critérios de reajuste e regras de rescisão, assegurando clareza entre as partes.

20.1. REAJUSTES

Todos os contratos e trabalhos que ultrapassarem o período de 12 meses, serão reajustados anualmente tendo como base a data de emissão do pedido de compras ou da assinatura do contrato (a que ocorrer primeiro), respeitando a fórmula abaixo:

$$VCR = VC * \{1 + [(RSE \% * 0,7) + (IGPM * 0,3)]\}$$

- VCR: Valor do Contrato Reajustado
- VC = Valor Contrato Atual
- RSE = Reajuste do Sindicato dos Eletricistas
- IGPM= Índice Geral de Preços do Mercado Acumulado Últimos 12 meses, desde que possua valor positivo. Caso o indicador possua valor negativo na data do reajuste, será considerado zero.

Caso no município onde serão realizados os serviços de campo também haja a incidência de ISS ou outros impostos, o cliente deverá nos informar para que estes impostos sejam calculados aos respectivos valores.

20.2. RESCISÃO CONTRATUAL

O prazo contratual é de 1 ano a contar a partir da data da assinatura deste documento e será prorrogado por igual período caso a sessão do mesmo não seja notificada formalmente com 1 mês de antecedência, mencionando o cancelamento do contrato atual;

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato de imediato, mediante notificação por escrito.

21. PERÍODO DE TRABALHO

As atividades serão executadas em regime de horas normais conforme tabela:



Nº DA NORMA	TÍTULO
HORAS NORMAIS	das 08:00h às 17:48h de 2ª a 5ª feira; das 08:00h às 17:00h de 6ª feira.
HORAS EXTRAS 60%	das 5h às 08:00h e das 17:48h às 22:00h de 2ª à 5ª feira;
HORAS EXTRAS 100%	aos sábados, domingos e feriados até o limite de 8 horas.
ADICIONAL NOTURNO 30%	das 22h00 às 5h00 de segunda a sábado.
HORAS EXTRAS 150%	aos sábados, domingos e feriados acima do limite de 8 horas.

Obs.: O intervalo de almoço é de 01:00h

22. PRAZOS

O prazo estimado para processos internos, mobilização da equipe e planejamento detalhado é de aproximadamente **3 (três) semanas** a partir do recebimento do Pedido de Compras correspondente a esta proposta. Esse não contempla eventuais períodos decorrentes de **aquisição de materiais ou dependência de fornecedores externos**.

O **cronograma definitivo** será definido após a reunião de alinhamento de expectativas com o cliente e formalmente apresentado na **reunião de kick-off** do projeto.

Nossa proposta única de valor é proporcionar **tranquilidade** durante o andamento do projeto, **satisfação** ao final e a confiança antecipada de que os objetivos serão plenamente alcançados.

Agradecemos a oportunidade que nos oferece em participar deste importante processo e esperamos cumprir vossas expectativas, manifestando nossa inteira disposição para atender todas as eventuais dúvidas no decorrer da análise desta proposta.